

7、加力燃烧室 AL-31F

7.1、概述

在燃气涡轮发动机中，向涡轮或风扇后的气流中喷油并燃烧，使气流温度大幅度增加，并从喷管高速排出以获得额外推力的装置，称为加力燃烧室。

加力燃烧室的功用是在保持发动机最大转速和涡轮前燃烧温度不变的情况下，将燃油喷入涡轮后的燃气流中，利用燃气中剩余的氧气再次燃烧，以进一步提高燃气温度，增大喷气速度，达到增加推力的目的。

7.2、加力燃烧室主要部件和工作原理

7.2.1、加力燃烧室由扩压器、点火器、喷嘴、火焰稳定器、防振隔热屏和筒体组成。

7.2.2、扩压器(混合器)

加力燃烧室的扩压器是由中心鼓筒和外壳构成，按面积的扩压比一般在2左右，其目的是将高速气流减速，并使压力有所提高，这将有利于组织燃烧和减少阻力。中心鼓筒由若干个整流支板支承，支板有一定的偏斜度，以扭正涡轮排气的旋转气流动(整流)，有利于使稳定器截面处的流场均匀。

加力燃烧室扩压器一般是做成大扩张比和小扩张角，这有利于减小压力损失，但这要受直径和长度的限制，为了减小可能产生的气流分离，扩张角一般不宜太大，为了工艺简单，中心鼓筒或外壳常做成直线截锥形，也有做成特型曲面的。

7.2.2、点火及点火装置

加力燃烧室点火和主燃烧室点火有类似之处，也是靠外加点火源先将局部混气点燃，然后再将火焰传播到整个室内空间。要求加力点火迅速可靠，点火范围宽广。

目前使用的加力点火方法主要有预燃室点火、热射流点火、催化点火和电喷嘴直接点火等。而AL-31F采用的是热射流点火系统。这种点火方式的优点是：点火能量大，高空性能好，迅速可靠，不增添附加构件，只要主燃烧室不熄火就总能可靠点燃。缺点是：火舌传递路程远，流程复杂，尤其在穿过多级涡轮时，受到强烈扰动，在调试加力燃烧室时相应的要做大量的点火试验。

7.2.3、喷嘴

加力燃烧室通常采用离心式喷嘴和射流喷嘴来喷油。

AL-31F喷嘴采用喷油杆射流式喷嘴供油。杆的内孔是等直径的，内端有一螺塞，以备分解时拧开螺塞，清洗内孔。

7.2.4、火焰稳定器

在加力燃烧室中，通常采用非线型物体做火焰稳定器，最常见的是V形槽。它具有结构简单、重量轻、损失小、发展较为成熟、性能较好的优点。V形槽稳定器又分为环形和径向的两种。

而AL-31F则采用的是沙丘稳定器驻涡火焰。沙丘稳定器主要是利用良好的自然气流结构，既保证了良好的热量和质量交换，又减弱了旋涡的周期性脱落，增强了稳定火焰的生命力，延长了可燃微团的停留时间，并在一定程度上防止了由于旋涡周期性脱落带来的振荡燃烧的激振因素。

沙丘型旋涡发生器具有顽强的抗干扰性能。和同样堵塞比的V型稳定器相比，它的阻力下降75%~80%，贫油稳定性得到大幅度扩展，点火性能也得到改善，可燃风速比V型槽高出40%左右，而且燃烧效率也得到提高，在低温和低压下仍能保持其原有的性能。

7.2.5、防振隔热屏

安装在加力筒体内用以隔热并防止振荡燃烧的多孔薄板筒体称为防振隔热屏。防振隔热套筒与外壳保持一定的距离，形成环形冷却通道。在涡扇发动机中利用外涵道的空气作为冷却气流，这股气流约占总空气流量的10%左右。在涡轮喷气发动机中，只能用涡轮后温度较

高的燃气来冷却，冷却效果欠佳，所以有时发生加力燃烧室承力的外壳体温度过高的“烧屁股”问题。

防振隔热屏通常由一段或多段筒体组成，也有用全长防振隔热屏的，其上开有许多1~3mm的小孔，前段主要起防振作用，后段起隔热作用。

防振隔热屏一般做成纵向或横向波纹形。

一方面使压力波发生漫反射，大大减弱反射压力波的能量并改变其相位；

另一方面因小孔两侧存在压差，气柱既可进入冷却通道，也可反向流入燃烧室，使振荡能量变为气流动能而被吸收；

带小孔的波纹板受热后变形，可以减少防振隔热屏的热应力。

7.2.6、筒体

筒体亦即加力燃烧室的燃烧段，也称作加力燃烧室壳体。他它可以是收敛的圆锥形，也可以是圆柱形的。筒体前段与扩压气外壳相连接，后端与尾喷管相连接，其长度应保证燃烧过程进行完毕。

7.3、工作特点

(1) 加力燃烧室进口总压低，气流速度大，进口总温高。-----点火和火焰稳定都相当困难，燃烧效率显著下降。

(2) 二次燃烧，工质含氧量下降，惰性成分增加，燃烧效率下降。-----对组织燃烧不利。

(3) 加力燃烧室后只有可调喷口，已没有其它转动部件(如涡轮叶片)，温度无须过多限制，可达2000K；相对富油；不需要火焰筒。

(4) 加力燃烧室一般不在巡航和慢车状态下工作，仅在发动机最大状态或额定状态下为补充推力不足时开动。

(5) 余气系数小，含氧量小，燃烧不容易稳定，产生振荡燃烧。

7.4 战术技术指标

(1) 加力点火应迅速、可靠、平稳

接通加力1~2s；慢车至全加力时间 $\leq 4\sim 5s$ ；

加力接通可靠性：不低于105次；接通加力时不允许爆燃。

(2) 加力推力要尽可能大

第3代： $T/M=7\sim 8$ ；第四代： $T/M=9\sim 10$

(3) 加力稳定工作范围宽

涡喷：加力比1.1~1.5；涡扇：加力比1.05~1.70；

在全部工作范围内没有推力脉动或不稳定燃烧现象。

(4) 在任务剖面内开加力无使用限制

一次加力的工作时间 $>10min$ ；在总寿命内，加力时间 $>10\sim 15\%$ 。

(5) 加力耗油率要尽可能低

在低压中复燃，故热效率低，所以加力耗油率比主燃烧室的高出一倍左右。

(6) 机匣筒体壁温要低，工作可靠性好

涡喷： $T_w < 750^\circ C$ ；涡扇： $T_w < 350^\circ C$

7.5、性能要求

(1) 减小流体阻力 由于加力燃烧室流速大，且供油、点火及稳定器部件在不开加力时不工作，是产生无效阻力累赘，因此设法改进设计，减少阻力是加力燃烧室改进的课题。

(2) 提高燃烧效率，降低发动机的单位耗油率

(3) 出口温度场尽可能均匀，以减少推力损失

(4) 防止振荡燃烧

(5) 点火和燃烧稳定性好

7.6、加力燃烧室与主燃烧室的参数性能比较。

参数或性能	主燃烧室	加力燃烧室
进口气流总压 (104Pa)	80~250	20~30
进口气流总温 (K)	500~800	700~1000
气流速度 (m/s)		
扩压段进口	120~170	350~450
(速度系数)	(0.2~0.3)	(0.5~0.7)
燃烧室进口	约 40	120~180
燃烧室出口	120~200	250~400
气流含氧量	21%	14%~17%
油气比范围	0.002~0.003	0.002~0.07
(余气系数范围)	33~2.2	33~1
出口气流总温 (K)	1000~1500	达 1800~2000
出口温度分布	周向分布尽可能均匀分布径向分布有特殊要求	周向径向尽可能均匀
燃烧效率	0.95~0.99	0.85~0.92
冷态阻力系数 (按最大截面)	约 20	4~6
总压恢复系数	0.90~0.96	0.85~0.90